# Práctica N.º 4 — PHP

Entornos Gráficos | Respuestas de análisis

## Bloque 1 - Variables, operadores y estructuras de control

### *Ejercicio 1. Análisis del código*

Variables: $a es booleano (true), $b y $c son cadenas, $d comienza como entero 12; $f y $g también son enteros al finalizar. $i es el parámetro numérico de la función doble($i). Operadores: asignación (=), multiplicación (*), suma y asignación (+=), suma previa (++$d) y posterior ($d++), comparación/condición con if y operador ternario (?:). Funciones: doble($i), gettype(), is_int() e is_string(). Estructuras de control: dos if y una expresión ternaria. La salida de los cuatro gettype() es booleanstringstringinteger. Luego se imprime 1xyzxyz184444, sin separadores adicionales. Explicación: $d pasa de 12 a 16 y después a 17 por el preincremento; doble($d++) devuelve 34 y deja $d en 18; $f += 10 lleva $f a 44 y ese mismo valor se asigna a $g.

### *Ejercicio 2.a. While y do-while*

Sí, los tres fragmentos imprimen los números del 1 al 10 seguidos, sin espacios. El primero usa postincremento al imprimir; el segundo imprime y luego incrementa; el tercero parte de cero y usa preincremento en un do-while.

### *Ejercicio 2.b. For*

Sí, los cuatro fragmentos generan la misma secuencia: 12345678910. Cambian la ubicación de la condición, el incremento y la instrucción de impresión, pero el resultado es equivalente.

### *Ejercicio 2.c. If / switch*

Sí, para los valores contemplados de $i (0, 1 y 2) ambas estructuras imprimen el mismo mensaje correspondiente. Para otros valores no imprimen nada.

### *Ejercicio 3.a. Tabla*

El código genera una tabla HTML de cinco filas y dos columnas con celdas vacías. El primer for controla las filas y el segundo las columnas.

### *Ejercicio 3.b. Formulario*

Al ingresar a la página se muestra un formulario para escribir la edad. Al enviarlo por POST, el código recupera ese dato y muestra «Mayor de edad» cuando la edad es 21 o superior y «Menor de edad» en los demás casos. Se mantiene el límite de 21 años que utiliza el ejemplo del PDF.

### *Ejercicio 4. Include*

Antes del include, $flor y $color todavía no están definidas. Por eso la primera línea muestra «El» sin los valores y el código original puede generar advertencias por variables indefinidas. Después de incluir datos.php, ambas variables pasan a valer clavel y blanco, de modo que se imprime «El clavel blanco». El salto de línea con \n en HTML no se ve necesariamente como un nuevo renglón.

### *Ejercicio 5. Contador de visitas*

La página visitas.php incluye contador.php. Este archivo lee el valor guardado en contador.dat, le suma uno y vuelve a escribirlo. Luego muestra la cantidad total de accesos. El archivo .dat debe existir y permitir escritura; las visitas se acumulan incluso si se cierra el navegador.

## Bloque 2 - Arrays y funciones

### *Ejercicio 1. Formas de crear un array*

Sí. Ambos fragmentos crean un arreglo con las claves color, sabor, forma y nombre, y agregan el valor 4 con índice numérico 0. Uno lo define con array() y el otro asigna elemento por elemento.

### *Ejercicio 2.a. Array asociativo*

La salida es bar1. El valor de la clave «x» es la cadena bar y el booleano true de la clave 12 se imprime como 1.

### *Ejercicio 2.b. Array anidado*

La salida es 5942. Se leen, en ese orden, los valores de las claves 6, 13 y «a» del array interior.

### *Ejercicio 2.c. Inserción y eliminación*

No hay salida en pantalla. Se agrega 56 con índice 13 (el mayor índice entero era 12), se asigna 42 a la clave «x», se elimina la clave 5 y, finalmente, se elimina la variable completa $matriz mediante unset($matriz).

### *Ejercicio 3.a. getdate()*

Muestra un mensaje con la hora, los minutos, los segundos y la fecha en el momento de acceder. Los valores dependen de cuándo se ejecute. En PHP 8, las claves del array deben escribirse como $fun['hours'], $fun['minutes'], etc.; tal como figura en la cadena del ejemplo antiguo, podría producir un error.

### *Ejercicio 3.b. Función sumar*

La función recibe dos parámetros, los suma y muestra el resultado. La llamada sumar(5,6) imprime 5+6=11.

### *Ejercicio 4. Comprobar nombre de usuario*

La función devuelve true si el nombre tiene entre 3 y 20 caracteres y solo contiene letras, números, guion medio o guion bajo. Si no cumple alguna condición, devuelve false. Se comprueba cada carácter con strpos(... ) === false para distinguir correctamente un carácter ubicado en la posición 0. El script de prueba incluye nombres válidos e inválidos.